

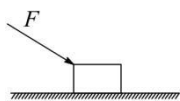
2005 年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅲ卷)

理综物理部分

本试卷共 120 分

一、 多项选择题(每小题给出的选项中, 有的只有一个选项正确, 有的有多个选项正确, 全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有错选的得 0 分, 共 8 题, 共计 48 分)

14. 如图所示, 一物块位于光滑水平桌面上, 用一大小为 F 、方向如图所示的力去推它, 使它以加速度 a 向右运动. 若保持力的方向不变而增大力的大小, 则()



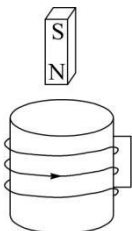
- A. a 变大
B. a 不变
C. a 变小
D. 因为物块的质量未知, 故不能确定 a 变化的趋势

15. 氢原子的能级图如图所示. 欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子, 该氢原子需要吸收的能量至少是()

n	E/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.6

- A. 13.60eV
B. 10.20eV
C. 0.54eV
D. 27.20eV

16. 如图, 闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁, 磁铁的 N 极朝下. 当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部), ()



- A. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同, 磁铁与线圈相互吸引
B. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同, 磁铁与线圈相互排斥

- C. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反, 磁铁与线圈相互吸引
D. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反, 磁铁与线圈相互排斥

17. 水平放置的平行板电容器与一电池相连, 在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止平衡状态. 现将电容器两板间的距离增大, 则()

- A. 电容变大, 质点向上运动
B. 电容变大, 质点向下运动
C. 电容变小, 质点保持静止
D. 电容变小, 质点向下运动

18. 两种单色光由水中射向空气时发生全反射的临界角分别为 θ_1 、 θ_2 , 已知 $\theta_1 > \theta_2$. 用 n_1 、 n_2 分别表示水对两单色光的折射率, v_1 、 v_2 分别表示两单色光在水中的传播速度, 则()

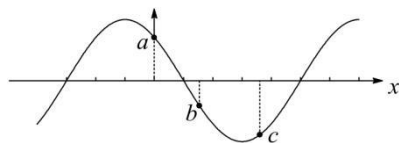
- A. $n_1 < n_2$, $v_1 < v_2$
B. $n_1 < n_2$, $v_1 > v_2$
C. $n_1 > n_2$, $v_1 < v_2$
D. $n_1 > n_2$, $v_1 > v_2$

19. 一定质量的气体经历一缓慢的绝热膨胀过程. 设气体分子间的势能可忽略, 则在此过程中()

- A. 外界对气体做功, 气体分子的平均动能增加
B. 外界对气体做功, 气体分子的平均动能减少
C. 气体对外界做功, 气体分子的平均动能增加
D. 气体对外界做功, 气体分子的平均动能减少

20. 一列简谐横波在 x 轴上传播, 某时刻的波形图如图所示, a 、 b 、 c 为三个质点, a 正向上运动. 由此可知

()



- A. 该波沿 x 轴正方向传播
B. c 正向上运动
C. 该时刻以后, b 比 c 先到达平衡位置
D. 该时刻以后, b 比 c 先到达离平衡位置最远处

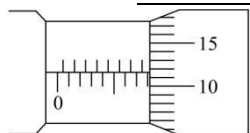
21. 最近, 科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星, 并测得它围绕该恒星运行一周所用的时间为1200年, 它与该恒星的距离为地球到太阳距离的 100 倍. 假定该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周, 仅利用以上两个数据可以求出的量有

()

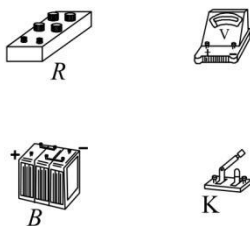
- A. 恒星质量与太阳质量之比
B. 恒星密度与太阳密度之比
C. 行星质量与地球质量之比
D. 行星运行速度与地球公转速度之比

二、非选择题(共 72 分)

22. (17 分)(1)用螺旋测微器测圆柱体的直径时, 示数如图所示, 此示数为 _____ mm.

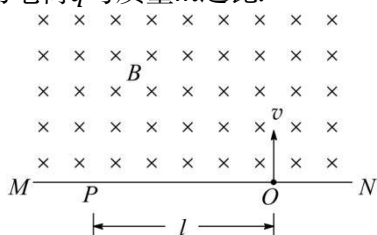


- (2)利用图中给定的器材测量电压表V的内阻 R_V . 图中B为电源(内阻可忽略不计), R 为电阻箱, K 为开关.



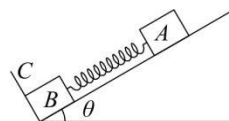
- ①将图中实物连接为测量所用的电路.
②写出实验中必须记录的数据(用符号表示), 并指出各符号的意义: _____.
③用②中记录的数据表示 R_V 的公式为 $R_V =$ _____.

23. (16 分)图中MN表示真空室中垂直于纸面的平板, 它的一侧有匀强磁场, 磁场方向垂直于纸面向里, 磁感应强度大小为 B . 一带电粒子从平板上的狭缝O处以垂直于平板的初速 v 射入磁场区域, 最后到达平板上的P点. 已知 B 、 v 以及P到O的距离 l , 不计重力, 求此粒子的电荷 q 与质量 m 之比.

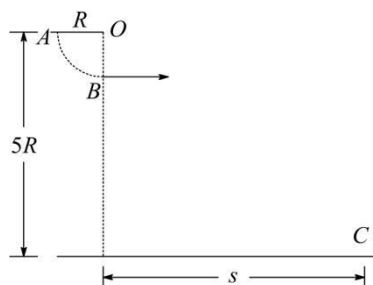


24. (19 分)如图所示, 在倾角为 θ 的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B, 它们的质量分

别为 m_A 、 m_B , 弹簧的劲度系数为 k , C 为一固定挡板. 系统处于静止状态. 现开始用一恒力 F 沿斜面方向拉物块A使之向上运动, 求物块B刚要离开 C 时物块A的加速度 a 和从开始到此时物块A的位移 d . 重力加速度为 g .



25. (20 分)如图所示, 一对杂技演员(都视为质点)乘秋千(秋千绳处于水平位置)从A点由静止出发绕O点下摆, 当摆到最低点B时, 女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出, 然后自己刚好能回到高处A. 求男演员落地点C与O点的水平距离 s . 已知男演员质量 m_1 和女演员质量 m_2 之比 $\frac{m_1}{m_2} = 2$, 秋千的质量不计, 秋千的摆长为 R , C点比O点低 $5R$.



2005 年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅲ卷)

14. A 【解析】设 F 与水平方向的夹角为 θ ，对物体作受力分析得 $F\cos\theta = ma$ ，解得 $a = \frac{F\cos\theta}{m}$ ；因 m 一定， F 增大 a 必增大，故 A 正确。

15. A 【解析】使基态的氢原子释放电子而成氢离子，电子应成为自由电子而几乎不受原子核的引力，氢原子应从第 1 能级跃迁到无穷能级，故氢原子吸收能量至少应为这两能级差值 13.6eV，故 A 正确。

16. B 【解析】由楞次定律和右手螺旋定则可判定 B 正确。

17. D 【解析】电源与电容连接，两板间的电压不变，由于静止电荷必受重力，且初态 $mg = qE_0$ ，当增大两板距离，并由 $E = \frac{U}{d}$ 知 E 变小，电场力变小，重力不变，合力向下，质点开始向下运动，由平行板电容器电容公式知电容减小，故 D 正确。

18. B 【解析】由题意知，由 $n = \frac{1}{\sin C}$ 知 $n_1 < n_2$ ，由 $v = \frac{c}{n}$ 知 $v_1 > v_2$ ，故 B 正确。

19. D 【解析】由题意知 $Q = 0$ ， $W < 0$ ，由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 得 $\Delta U < 0$ ，所以气体内能减小，由于不计气体分子势能，所以气体分子平均动能减小，故 D 正确。

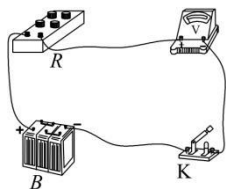
20. AC 【解析】 a 向上振动，说明 a 左边质点先振动，振源在左边，波向 x 轴正向传播，可知此时 b 向上运动， c 正向下运动，因此 b 较 c 先达平衡位置，故 AC 正确。

21. AD 【解析】由万有引力提供向心力知 $G = \frac{M_{\text{恒}} m_{\text{行}}}{r_1^2} = m_{\text{行}} \frac{4\pi^2}{T_1^2} \cdot r_1$ ①， $G = \frac{M_{\text{日}} m_{\text{地}}}{r_2^2} = m_{\text{地}} r_2 \frac{4\pi^2}{T_2^2}$ ②， $\frac{①}{②}$ 得 $\frac{M_{\text{恒}}}{M_{\text{日}}} = \frac{r_1^3}{r_2^3} \cdot \frac{T_2^2}{T_1^2}$ ，又行星质量与地球质量在等式中被约分，无法求出比值，故 A 正确 C 错误；由于不知恒星和太阳半径无法确定其密度关系，故 B 错误；由 $v_1 = \frac{2\pi r_1}{T_1}$ ③， $v_2 = \frac{2\pi r_2}{T_2}$ ④， $\frac{③}{④}$ 得 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{T_2}{T_1}$ ，故 D 正确。

22. (1) 8.116 (8.166 $\pm$ 0.002 均正确)；(2) ① 连线如图所示；

② R_1 、 R_2 ，它们是电阻箱的两次读数； U_1 、 U_2 ，它们是相应的电压表的两次读数；

$$③ \frac{U_2 R_2 - U_1 R_1}{U_1 - U_2}.$$



【解析】(1) 由题可知，主刻度读数为 8mm，可动刻度读数为 $11.6 \times 0.01\text{mm} = 0.116\text{mm}$ ，故读数为 $8\text{mm} + 0.116\text{mm} = 8.116\text{mm}$

(2) 将电阻箱、电压表串联在电路中，读出两组电压、电阻值，有

$$E = \frac{U_1}{R_V} R_1 + U_1, E = \frac{U_2}{R_V} R_2 + U_2,$$

$$\text{联立解得 } R_V = \frac{U_2 R_2 - U_1 R_1}{U_1 - U_2}.$$

$$23. \frac{2v}{Bl}.$$

【解析】粒子初速度 v 垂直于磁场方向，粒子在磁场中受洛伦兹力而做匀速圆周运动，设其半径为 R ，由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad ①,$$

因粒子经 O 点时的速度垂直于 OP ，故 OP 是直径，有

$$l = 2R \quad ②,$$

$$\text{联立解得 } \frac{q}{m} = \frac{2v}{Bl} \quad ③.$$

$$24. \frac{F - (m_A + m_B)g \sin \theta}{m_A}; \frac{(m_A + m_B)g \sin \theta}{k}.$$

【解析】令 x_1 表示未加 F 时弹簧的压缩量，由胡克定律和牛顿定律得

$$m_A g \sin \theta = kx_1 \quad ①,$$

令 x_2 表示 B 刚好要离开 C 时弹簧的伸长量， a 表示此时 A 的加速度，由胡克定律和牛顿定律得

$$kx_2 = m_B g \sin \theta \quad ②,$$

$$F - m_A g \sin \theta - kx_2 = m_A a \quad ③,$$

由 ②③ 式可得

$$a = \frac{F - (m_A + m_B)g \sin \theta}{m_A} \quad ④,$$

由题意可得

$$d = x_1 + x_2 \quad ⑤,$$

由 ①②⑤ 式可得

$$d = \frac{(m_A + m_B)g \sin \theta}{k} \quad ⑥.$$

25. $8R$.

【解析】设分离前男女演员在秋千最低点 B 的速度为 v_0 ，由机械能守恒得

$$(m_1 + m_2)gR = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_0^2 \quad ①,$$

设刚分离时男演员速度的大小为 v_1 ，方向与 v_0 相同；女演员速度的大小为 v_2 ，方向与 v_0 相反，由动量守恒得

$$(m_1 + m_2)v_0 = m_1 v_1 - m_2 v_2 \quad ②,$$

分离后，男演员做平抛运动，设男演员从被推出到落在 C 点所需的时间为 t ，由题给条件，由运动学规律得

$$4R = \frac{1}{2}gt^2 \quad ③,$$

$$s = v_1 t \quad ④,$$

由题给条件知，女演员刚好回到 A 点，由机械守恒得

$$m_2 g R = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad ⑤,$$

已知 $m_1 = 2m_2$ ，

由以上各式联立解得 $s = 8R$ ⑥。